A

观察到性质：(l,r) 能被删空意味着 $[l,r]$ 最小值等于 $\min(a_l,a_r)$。

令 f_i 表示以位置 i 为结尾的序列个数，通过容斥后枚举最小值维护。

B

对于查询枚举每一位不是 ? 对应是不是问号，然后再对于 2^m 种 ? 情况建 trie 树。

预处理和查询复杂度一样，都是 $n2^m$。

C

考虑以半片蛋糕为单位。如果最后选取某半片蛋糕，那么必然要在选该半片对应的半片之前，将其所有相邻直角边上的半片蛋糕都取掉，因此可以连边。

不难取某半片蛋糕之前需要取的蛋糕就是其在 DAG 上可达的点，跑个 DAG 可达性即可。

直接做是 $\frac{n^4}{w}$ 的。

然后注意到对于每个左半蛋糕，都会连向前一个左半蛋糕，所以在跑可达性的时候我们直接暴力，从前往后扫，这样每行的复杂度都是 n^2，可以通过。

D

问题实际上可以被看做，有 i,p_i，表示起点和终点。

那么题目的操作等价于交换 p_i,p_{i+1}，同时注意到最后合法等价于 $p_i=(i+k)\mod n$，也等价于 $[i,p_i]$ 这段区间两两不为包含关系（这里的区间可以用顺时针弧理解）。

而这里的证明可以考虑选取最长的弧 $[i,p_i]$，那么 $p_{i+1}\le p_i$ 但是又不能被包含，所以一定要求 $p_{i+1}=p_i$。

那考虑不变量，注意到每次交换对于 p_i,p_i+1 来说，左端点只有 1 的变化量，并且 i,p_i 都是排列，所以这次交换是不会影响 $i,i+1$ 之外的所有包含关系的，所以包含关系的总数最多变化 1。

而又由于上面的证明，一定可以选出一组 $i,i+1$ 的包含关系，所以可以对这两个点交换使包含关系减 1，这样我们就证明了包含关系总数等于答案。

但是现在还有一个问题，如果 $k\ge n$ 到最后还是有包含关系就错掉了。

首先包含关系总数一定不小于答案，但有可能这种包含关系会结束在 $k=n $ 的情况上导致答案偏大。

但是我们可以证明，存在一种方法使得所有数的偏移量的极差不超过 n。

那么我们就可以对于 p_i 循环移位，把所有循环移位的答案算一遍。

而计算 p_i 循环移位后的答案是容易的，每次只会在 $p_i=i$ 或 $p_j=j$ 的答案有改变，对这种贡献计算即可。